



Universidad Europea

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

MASTER EN FORMACION PERMANENTE EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

APLICADA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

TÍTULO DEL PROYECTO

NOMBRE ALUMNO APELLIDO 1 APELLIDO 2

Dirigido por

[Dr. / Ingeniero / ...] NOMBRE DIRECTOR APELLIDO 1 APELLIDO 2

CURSO 20xx-20x

TÍTULO: XXXXXX

AUTOR: NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO 2

TITULACIÓN: MASTER [*]

DIRECTOR/ES DEL PROYECTO: [Dr./Ingeniero/...] NOMBRE DIR. APELLIDO1 APELLIDO2
[Dr./Ingeniero/...] NOMBRE CODIR. APELLIDO1 APELLIDO2

FECHA: [MES] de 202x

INSTRUCCIONES Y COMENTARIOS ACERCA UTILIZAR ESTA PLANTILLA

[ESTA SECCIÓN DE INSTRUCCIONES SE DEBE BORRAR EN EL DOCUMENTO FINAL. SE INCLUYE A EFECTOS INFORMATIVOS PARA ACLARAR EL FORMATO QUE SE DEBE UTILIZAR EN LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA]

Control de versión de esta plantilla

Este control de versiones de la plantilla se debe eliminar de la memoria de proyecto. Se incluye aquí para asegurar que se utiliza la versión más actualizada de plantilla de memoria PFG, publicada en el campus virtual.

Nombre del fichero de la plantilla	Versión de esta plantilla	Fecha	Comentarios
Plantilla memoria PFG – AED – v1.0	v1.0	abril/2020	Versión inicial
Plantilla memoria TFG – AED – v1.0	v1.1	nov/2021	Cambio de logo

Instrucciones

Sustituye el texto en ROJO de tu versión definitiva de la memoria, y borra el texto en rojo que no aplica.

Se recomienda que antes de empezar a escribir, leas el contenido sugerido de cada apartado de esta plantilla.

Actualización de índices

Antes de entregar la memoria, asegúrate de haber actualizado los índices de contenido, de figuras y tablas.

Extensión de la memoria

Se recomienda redactar de forma sintética los puntos de contenido, incluyendo toda la información esencial requerida para explicar tu trabajo, y añadir información auxiliar en el anexo.

Headings / encabezados

Utiliza el Heading 1, Heading 2 y Heading 3 de esta plantilla. Lo encuentras en el menú “Home → Styles”

No varíes los interlineados ni características de párrafo.

El encabezado Heading 1 inserta una página nueva para iniciar el capítulo.

Estilo de redacción

Deberá mantenerse el mismo estilo de redacción a lo largo de todo el texto. Se recomienda utilizar un estilo impersonal (“Se ha desarrollado...”), o en primera persona plural (“Hemos desarrollado un...”).

Cuando sea necesario el uso de siglas o acrónimos, es recomendable aclarar su significado la primera vez que aparecen, siempre que no sean suficientemente conocidos o se incluya un glosario en el documento.

En la redacción de los textos incluidos en el proyecto se seguirán los siguientes criterios:

Títulos directos y completos (ejemplo: “*Interrelación entre secciones del proceso de fabricación*”, en vez de: “*Proceso de fabricación. Interrelación entre secciones*”).

Párrafos cortos.

Oraciones directas y completas con el mínimo posible de oraciones intercaladas.

Estilo impersonal y objetivo (ejemplo: *Posteriormente se estudiará*, en vez de: *Posteriormente estudiaremos*)

Todos los textos deberán estar ordenados en capítulos, divididos en apartados y subapartados, y éstos, en párrafos. Se recomienda que estén escritos en formato A4 y mecanografiado a espacio y medio (pero puede que tengáis una guía de estilo, en ese caso se deben seguir las recomendaciones de esta).

Los capítulos llevarán numeración correlativa, así como apartados y subapartados de cada capítulo. Capítulos, apartados y subapartados utilizarán el sistema de numeración decimal.

Font / tipo de letra

El tipo de letra a utilizar es Times New Roman, Arial o Calibri, en tamaño 11 (el estilo “Normal” de esta plantilla utiliza Calibri, 11pt).

Recuerda que quieres que se lea fácilmente, por tanto:

- el uso de viñetas se agradece
- usa los títulos de secciones y sub-secciones para dividir la información
- si hay fórmulas, utiliza un interlineado de 1,15 como mínimo.

Separaciones

Los capítulos iniciarán página. La separación, entre nombres de los capítulos y los nombres de los apartados y subapartados y su primer párrafo, será de dos espacios.

La separación entre párrafos será de dos espacios.

Márgenes y sangrados

Sigue la guía de estilo que te den. Si vas a encuadernar el trabajo tenlo en cuenta a la hora de establecer los márgenes.

Entre cada número o letra y el inicio del texto se dejarán dos espacios.

Numeración de páginas

Todas las páginas estarán numeradas correlativamente, indicando en la parte central inferior el número de la página.

Numeración de figuras

Todas las figuras estarán numeradas correlativamente, indicando en la parte central inferior de la misma el número de la figura y el título que le dais a la misma, en un tamaño de fuente generalmente de 10 puntos.

Si son gráficos recuerda que el título que le des tiene que ser breve y descriptivo (referirse a los ejes). Por ejemplo “Velocidad en función del Tiempo”. En general, el título que le des a una figura debe ser tal que no necesite explicaciones. Si la figura ha sido extraída de alguna otra fuente, recuerda que has de referenciarlo.

Numeración de tablas

Todas las tablas estarán numeradas correlativamente, indicando en la parte central inferior el número de la tabla y su título en un tamaño de fuente de 10 puntos.

Encabezado de páginas

Todas las páginas estarán encabezadas con la siguiente estructura:

- Logo de la empresa en la que trabajáis (la universidad en vuestro caso) a la derecha. Se puede incluir además en una segunda línea el nombre del departamento (asignatura en vuestro caso).
- Título del proyecto o del trabajo y en una segunda línea Nombre de los autores, en la izquierda.

Referencias

¡Siempre referencia toda las fuentes e información que utilizas de otros! Si utilizas información que te han proporcionado de una empresa, asegúrate que tienes permiso para incluirlo en la memoria.

[FIN DE LAS INSTRUCCIONES]

RESUMEN

El resumen tiene entre 150-250 palabras. Resumir consiste en ofrecer información sobre cómo, dónde, cuándo y por qué se aplica el proyecto. Se realiza al finalizar el trabajo.

Debe incluir:

- Resumen del problema planteado y las aportaciones más importantes del proyecto al respecto
- Indica si procede si el proyecto se realizó en colaboración con una empresa, indicando nombre (siempre que haya autorización expresa por la empresa), y el sector industrial o empresarial
- Principales resultados del proyecto (diseño de un sistema para..., desarrollo e implementación de una solución para..., análisis de..., modelo de...)
- Resume las conclusiones más importantes del trabajo realizado

El resumen NO

- Da una información genérica
- Se refiere a datos aportados en el texto del proyecto.

Palabras clave: hasta un máximo de 6 conceptos (un concepto puede conllevar una o más palabras). Incluye tecnologías que hayas utilizado, conceptos relevantes del ámbito científico-técnico, y conceptos de la industria (algunos ejemplos: machine learning, Big Data, Smart City, visión artificial, social media, Twitter, computación afectiva, transformación digital, GDPR, DevOps, EEG, ...)

ABSTRACT

Resumen en inglés.

Keywords: Palabras clave en inglés

AGRADECIMIENTOS

En ocasiones se incluye este apartado para agradecer a aquellos que han ofrecido su ayuda en el desarrollo del trabajo, ya sea técnica o de otro tipo.

Cita - frase célebre / Dedicatoria

Esta página es del todo opcional, pero resulta una muy buena forma de presentar el trabajo académico más importante de todo el grado.

TABLA RESUMEN

[Rellena esta tabla, y borra la opción que no aplica. Si tu proyecto ha tenido tanto desarrollo de producto como investigación, haz constar "SI" en ambos casos]

	DATOS
Nombre y apellidos:	...
Título del proyecto:	...
Directores del proyecto:	...
El proyecto se ha realizado en colaboración de una empresa o a petición de una empresa:	SI / NO
El proyecto ha implementado un producto: (esta entrada se puede marcar junto a la siguiente)	SI / NO
El proyecto ha consistido en el desarrollo de una investigación o innovación: (esta entrada se puede marcar junto a la anterior)	SI / NO
Objetivo general del proyecto:	[...una frase...]

Índice

El índice debe ir paginado (debe incluir los números de página). Ha de ser un listado de cada una de las secciones o capítulos. No debe tener más de 3 niveles en las secciones (preferentemente 2 niveles). Recuerda que lo mejor es que el procesador de textos que uses lo haga de forma automática.

RESUMEN	6
ABSTRACT.....	7
TABLA RESUMEN	10
Capítulo 1. RESUMEN DEL PROYECTO	15
1.1 Contexto y justificación	15
1.2 Planteamiento del problema.....	15
1.3 Objetivos del proyecto	15
1.4 Resultados obtenidos	15
1.5 Estructura de la memoria	15
Capítulo 2. ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE.....	16
2.1 Estado del arte	16
2.2 Contexto y justificación	16
2.3 Planteamiento del problema.....	16
Capítulo 3. OBJETIVOS	17
3.1 Objetivos generales.....	17
3.2 Objetivos específicos.....	17
3.3 Beneficios del proyecto	18
Capítulo 4. DESARROLLO DEL PROYECTO	19
4.1 Planificación del proyecto	19
4.2 Descripción de la solución, metodologías y herramientas empleadas	19
4.3 Recursos requeridos.....	19
4.4 Presupuesto	19
4.5 Viabilidad.....	20
4.6 Resultados del proyecto	20

Capítulo 5.	DISCUSIÓN	21
Capítulo 6.	CONCLUSIONES	22
6.1	Conclusiones del trabajo	22
6.2	Conclusiones personales	22
Capítulo 7.	FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO.....	23
Capítulo 8.	REFERENCIAS	24
Capítulo 9.	ANEXOS	25

Índice de Figuras

Todas las figuras incluidas en la memoria deben estar referenciadas para incluir en este índice.

Índice de Tablas

Todas las tablas incluidas en la memoria deben estar referenciadas para incluir en este índice.

Capítulo 1. RESUMEN DEL PROYECTO

Este capítulo es un resumen, y no debe incluir el detalle. Existen capítulos específicos para añadir detalle de cada apartado. por tanto, únicamente se hace un resumen del trabajo completo, siguiendo la estructura marcada por las secciones de este capítulo.

Ocupa un máximo de 1 página.

1.1 Contexto y justificación

Resumen del por qué del proyecto y del contexto en el que se desarrolla. Está relacionado con el capítulo 2.

1.2 Planteamiento del problema

Resumen del planteamiento del problema que pretendemos solucionar con nuestro proyecto. Se busca una pregunta motriz a la que el trabajo pretende dar respuesta. Aquí se puede hablar del estado del arte o antecedentes de dicho problema.

Indica si el proyecto se ha desarrollado para resolver un problema específico empresarial, o para investigar en una cuestión específica del ámbito científico-técnico, y/o incluye de innovación.

1.3 Objetivos del proyecto

Incluye aquí solo un resumen de objetivos. En el capítulo correspondiente a objetivos se detallan tanto el general como los específicos.

1.4 Resultados obtenidos

Incluye el resumen de los resultados obtenidos al final de tu proyecto. En el capítulo correspondiente a resultados se detallan estos resultados.

1.5 Estructura de la memoria

Describe muy brevemente los capítulos y su contenido, con tus propias palabras.

Capítulo 2. ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE

Aquí se pone en contexto tu proyecto y se enumerarán todos aquellos aspectos necesarios para la comprensión de las alternativas estudiadas.

2.1 Estado del arte

Una frase inicial que describa de forma general el planteamiento del problema.

Presentar la literatura / estado del arte analizado en relación al problema.

2.2 Contexto y justificación

Aquí se describe la motivación y/o justificación de acometer este proyecto. Si fuera necesario, se añade una descripción de contexto, en línea con el planteamiento del problema.

Describe qué va a aportar tu proyecto al campo de estudio que has analizado.

Por ejemplo:

En proyectos cuyo objetivo general está ligado al desarrollo de un producto o prototipo, se puede incluir como información de contexto la aplicabilidad pensada de dicho producto.

Si fuera el caso que el proyecto se desarrolla en colaboración con o a petición de una empresa, se puede incluir la descripción del caso de uso en el que se enmarca el resultado del proyecto (siempre se debe respetar la confidencialidad de la información que utilizáis. En caso de duda, consultad con la empresa).

En proyectos cuyo foco está en la investigación, el contexto es aportar conocimiento nuevo en el tema desarrollado en el proyecto.

2.3 Planteamiento del problema

El planteamiento del problema es un nexo de unión entre el estado del arte y los objetivos de tu trabajo. Este apartado es la consecuencia lógica de analizar el estado del arte y detectar una necesidad.

Debes contextualizar tu trabajo dentro de la problemática descrita. En base al análisis del estado del arte, el planteamiento del problema debe abordar la falta de conocimiento (para trabajos con orientación de investigación) o falta de solución (para trabajos con una orientación a desarrollo de soluciones o productos).

Capítulo 3. OBJETIVOS

En este capítulo se debe incluir la descripción detallada de los objetivos.

Es recomendable reutilizar lo indicado en el anteproyecto.

3.1 Objetivos generales

Objetivo global, está relacionado con el título del proyecto y explica que hará el proyecto de manera general sin entrar en detalles.

Intenta expresar en una frase lo que pretendes hacer en este trabajo.

Se incluyen a continuación algunos ejemplos como referencia:

Para proyectos con una orientación de investigación:

- “El objetivo general del presente trabajo consiste en ampliar el conocimiento actual sobre la fisiología del sistema somato-sensorial en la representación de las extremidades.”
- “El objetivo general del presente trabajo consiste en ampliar el conocimiento y proponer soluciones, a la problemática de la gestión del tráfico en ciudades mediante el paradigma Smart City”

Para proyectos con una orientación de desarrollo de producto:

- “El objetivo del presente trabajo final de grado es analizar un rasomware siguiendo una metodología enfocada al mundo profesional.”
- “El objetivo principal del proyecto es crear un sistema conversacional que sea capaz de adaptarse al estado emocional del usuario.”

3.2 Objetivos específicos

Describe los objetivos concretos, relacionados con el objetivo general, y relacionados con las conclusiones y resultados del proyecto. Si observas los ejemplos, verás que empiezan con un verbo.

Ejemplos:

- “Analizar los aspectos temporales del código neural mediante el análisis de información de registros electrofisiológicos, y la aplicación de experimentos computacionales.”
- “Implementar un sistema de clasificación que detecte en un texto la emoción de un usuario.”
- “Testear el sistema conversacional con un conjunto pequeño de usuarios (5-10) para verificar su capacidad de adaptación y empática.”
- “Estudiar de las alternativas de algoritmos de sistemas recomendadores, y de las técnicas de cálculo de similitudes que pueden llevar a la solución.”
- “Estudiar los distintos estándares que existen actualmente en la gestión de datos de dispositivos M2M en sectores comerciales profesionales.”

3.3 Beneficios del proyecto

Incluye una descripción del beneficio que aporta tu proyecto, en relación a los objetivos.

Capítulo 4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1 Planificación del proyecto

Incluye un cronograma y una breve descripción de todas las actividades reales y su esfuerzo, que se han realizado en el proyecto. Algunos ejemplos de actividades son: estudio del arte, análisis de alternativas actuales, estudio de informes previos, análisis técnico de interfaces con sistemas externos, diseño del sistema, diseño de la validación y/o de pruebas, desarrollo de Software, realización de entrevistas, visualización de videos relacionados con el tema, reuniones mantenidas con personas de empresa y otras entidades, etc.

Puedes reutilizar el formato del plan indicado en tu anteproyecto.

4.2 Descripción de la solución, metodologías y herramientas empleadas

Para un proyecto cuyo foco sea el ámbito científico y de investigación, aquí se describen las metodologías utilizadas para la realización del proyecto, incluye herramientas tecnológicas, programas de cálculo, dispositivos utilizados, modelos aplicados para el desarrollo del proyecto, descripción del análisis de datos cuyos resultados se presentarán en la sección de resultados, etc.

Para un proyecto cuyo foco sea el desarrollo de producto, aquí se describe la solución, modelos analizados, diseños realizados, algoritmos aplicados, desarrollos implementados, etc. incluye herramientas tecnológicas, programas de cálculo, dispositivos utilizados, modelos aplicados para el desarrollo del proyecto, descripción del análisis de datos cuyos resultados se presentarán en la sección de resultados, etc.

Puedes añadir una estructura en subsecciones si facilita la organización de esta sección.

4.3 Recursos requeridos

En este apartado debes enumerar los recursos que has utilizado para la ejecución del proyecto (recursos técnicos, dispositivos, material de laboratorio, asistencia de expertos, etc.). Si bien, en la sección donde se describe Metodología y Herramientas empleadas, se describen en detalle las mismas, en esta sección, únicamente debes enumerarlas.

4.4 Presupuesto

El Presupuesto supone la evaluación económica total del proyecto.

No olvides que tu tiempo también vale dinero, no sólo hay que incluir el coste de los materiales empleados.

A continuación, se muestra un ejemplo de resumen de presupuesto. Puedes añadir entradas a esta tabla si lo necesitas, conforme a la naturaleza de tu trabajo. Todos los recursos requeridos indicados en el apartado anterior deberían estar recogidos en la tabla de costes, aunque hayan tenido coste cero.

Tipo de coste	Valor	Comentarios
Horas de trabajo en el proyecto	[Número de horas que has invertido totales]	Añade entradas para otras personas que hayan participado en tu proyecto para contabilizar sus horas aproximadas.
Equipo técnico utilizado	€	Si el equipo no lo has tenido que adquirir, indica su valor aproximado en el mercado si lo tuvieras que adquirir nuevo. Utiliza una entrada en la tabla por cada equipo (desktop, servidor, etc.)
Software utilizado	€	Si el Software no lo has tenido que adquirir, indica su valor aproximado en el mercado si lo tuvieras que adquirir. Indica coste 0€ si es Software que no requiere pagar precio por licencia. Ejemplos: IDE de desarrollo, herramienta de análisis de datos, programa de diseño gráfico, etc.
Estudios e informes	€	Si has tenido que adquirir algún informe de consultora o de revista de investigación, indica el coste.
Materiales empleados	€	P. ej.: material de laboratorio, sensores, etc.

4.5 Viabilidad

Este apartado es opcional, pero es interesante que incluyas un breve análisis de viabilidad económica del proyecto (relación coste / beneficio), y un análisis de sostenibilidad a futuro del resultado de tu proyecto.

4.6 Resultados del proyecto

Conforme a los objetivos específicos, describe los resultados finales obtenidos.

Para proyectos con un enfoque de desarrollo de producto, debes incluir el resultado de tu plan de pruebas.

Puedes añadir una descripción de cambios durante el proyecto respecto a los objetivos iniciales, y comentarios que quieras incluir de cómo has desarrollado las distintas actividades.

Capítulo 5. DISCUSIÓN

Esta sección es más habitual en trabajos de tipo "científico" o de "investigación", donde uno presenta brevemente los resultados principales y los discute, pero también puede utilizarse en otro tipo de trabajos.

Puedes incluir secciones específicas para discutir cuestiones como: limitaciones del estudio, limitaciones de la tecnología empleada, cambios respecto a objetivos planteados inicialmente.

Puedes incluir respuestas a preguntas del tipo: ¿la metodología inicialmente pensada ha sido útil?, ¿he tenido que adaptarme a cambios a lo largo del proyecto?, ¿qué cambios han sido y cómo he adaptado el proyecto para poder manejar esos cambios?, ¿qué impacto ha tenido el resultado de mi proyecto?

Capítulo 6. CONCLUSIONES

6.1 Conclusiones del trabajo

Breve descripción objetiva del resultado en relación al objetivo general de tu proyecto.

6.2 Conclusiones personales

Describe tus impresiones y experiencia personal durante el desarrollo del proyecto, o destacar la importancia que tiene el tema para ti, lo que has aprendido, o la trascendencia que ha tenido para ti o para otros este proyecto.

Capítulo 7. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO

Es importante destacar en este apartado las líneas con las que se podría continuar tu trabajo. Indica todo lo que has anotado como futuro trabajos durante el desarrollo del proyecto, o aquellos aspectos que estaban fuera del alcance, pero que son interesantes para desarrollar a futuro el valor de los resultados de tu trabajo.

Capítulo 8. REFERENCIAS

En este apartado figurará el conjunto de libros, revistas u otros textos que el autor considere de interés para justificar las soluciones adoptadas en el Proyecto. **Cita todas las fuentes** que has utilizado como consulta para elaborar el trabajo.

Sigue el estilo de cita que te indiquen las normas de estilo y respétalo a lo largo de todo el proyecto. Recuerda que has de citar todas las fuentes que hayas usado. Los estilos de cita más comunes son:

- ISO
- IEEE
- APPA
- Etc.

En ingeniería se suele usar el ISO o el IEEE.

Si puedes usar un gestor de citas bibliográficas te será más fácil. Si no tendrás que recurrir a las páginas web de las bibliotecas para saber cómo citar adecuadamente. Por ejemplo, lo encuentras en:

<http://biblioteca.uem.es/es/aprendizaje-y-formacion/citas-bibliograficas-documentos>

Referencias usadas en este manual de estilo:

AENOR. 2010. AEN/CTN 157 - PROYECTOS. *Normas y Publicaciones*. [En línea] 2010. [Citado el: 25 de abril de 2013.]

<http://www.aenor.es/aenor/normas/ctn/fichactn.asp?codigonorm=AEN/CTN%20157>.

Miró Julià, José. 2010. Recursos para aprender a escribir. [En línea] 2010.

<http://bioinfo.uib.es/~joemiro/RecEscr/manual.pdf>.

UNE 157001. 2002. Criterios generales para la elaboración de proyectos. *Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria*. [En línea] 2002. [Citado el: 25 de abril de 2013.]

http://www.coiib.es/coiib/documentos/DocumentosContenidos/Gu%C3%ADa%20de%20elaboraci%C3%B3n%20de%20proyectos/2-Electricidad/5_PNE_157701_Criterios.pdf.

Capítulo 9. ANEXOS

Sirven para incluir documentación complementaria (planos, circuitos, código, ficheros de configuración, especificaciones técnicas y hojas de características, fichas explicativas, resultado de encuestas, reglamentación y normativas requeridas, etc.).

[PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO]